Électromagnétisme

Chapitre E3 : Magnétostatique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2024 - 2025
Version : 27 janvier 2025

Prérequis de PCSI

- Cours de Champ magnétique et induction 1 - 0 et 2 - 0 (Inductance)
- Documents de cours Champ magnétique et induction 1 - 1 et 2
- TD Champ magnétique et induction 1 et 2

Programme officiel

La partie « Magnétostatique » aborde l'étude du champ magnétique en régime stationnaire en prenant appui sur les équations locales : la loi de Biot et Savart ne figure pas au programme. L'objectif réside davantage dans l'étude des propriétés des champs magnétiques que dans leur calcul : les calculs de champ magnétique doivent donc se limiter à des situations d'intérêt pratique évident. Enfin, la notion de potentiel-vecteur est hors programme.

Notions et contenus	**Capacités exigibles**
5.3. Magnétostatique	
Équations locales de la magnétostatique et formes intégrales : flux conservatif et théorème d'Ampère.	Choisir un contour fermé et une surface et les orienter pour appliquer le théorème d'Ampère.
Linéarité des équations.	Utiliser une méthode de superposition.
Propriétés de symétrie.	Exploiter les propriétés de symétrie des sources (rotation, symétrie plane) pour prévoir des propriétés du champ créé.
Propriétés topographiques.	Justifier qu'une carte de lignes de champ puisse ou non être celle d'un champ magnétostatique. Repérer, sur une carte de champ magnétostatique, d'éventuelles sources du champ et leur sens. Associer l'évolution de la norme d'un champ magnétique à l'évasement des tubes de champ.

Sommaire

Nous poursuivons l'étude de l'électromagnétisme en considérant maintenant l'effet d'un champ magnétique seul et indépendant du temps. Avant de discuter ce qu'est le champ magnétostatique et ses conséquences, nous commençons par discuter de ce qui le crée : les courants électriques, générés par déplacement de charges électriques.

I Symétries et invariances du champ magnétostatique **1**
I.A Le courant électrique : source du champ magnétostatique 1
I.B Symétries du champ 2
I.C Invariances du champ 5
II Lois de la magnétostatique **5**
II.A Formulation locale 5
II.B Formulation intégrale 6
III Topographie du champ magnétostatique **9**
III.A Propriétés des lignes de champ 9
III.B Exemples de cartes de champ 10

I – Symétries et invariances du champ magnétostatique

Le champ magnétique étant créé par les courants électriques, nous pouvons simplifier l'expression du champ magnétique en utilisant le principe de Curie (les symétries et invariances des causes se retrouvent dans les effets produits).

I.A – Le courant électrique : source du champ magnétostatique

(i) Le champ magnétostatique — On appelle **champ magnétostatique** $\vec{B}(M)$ tout champ magnétique stationnaire, i.e. indépendant du temps. Le **champ magnétique** est le champ vectoriel à l'origine des phénomènes magnétiques : attraction entre le fer et un aimant, orientation d'une boussole vers le Nord, etc. L'expérience d'Œrsted, proposée en 1820 par le physicien danois Hans Christian, montre qu'une aiguille aimantée est déviée de sa position initiale et s'aligne perpendiculairement au fil parcouru par un courant électrique, ce qui prouve que les courants électriques sont des sources du champ magnétique.

Expérience E3.1 : Expérience d'Oersted

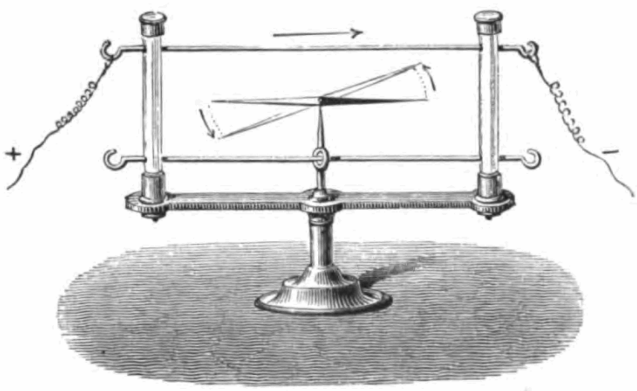


Fig. E3.1 – Expérience d'Œrsted. Une aiguille aimantée est déviée de sa position initiale et s'aligne perpendiculairement au fil parcouru par un courant électrique.

Remarque

Nous verrons que les particules élémentaires se comportent comme de petits aimants, et créent donc aussi un champ magnétique. Dans ce cas, le champ magnétique n'est pas produit par un courant électrique.

Source	Champ terrestre	Aimant permanent	Électroaimant	Étoile à neutrons
B (T)	33 µT à 70 µT	1 T	10 T	10^8 T

Table E3.1 – Ordres de grandeur du champ magnétique B.

(ii) Le courant électrique — Les champs magnétiques sont créés par des déplacements de charges électriques, ce qu'on appelle un **courant électrique**. L'**intensité** du courant I est définie par le débit de charges q qui traverse une section $\mathcal{S}$ par unité de temps,

$$\boxed{I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}.} \tag{1}$$

L'intensité du courant électrique se mesure en **Ampère** ($1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C{\cdot}s^{-1}}$), qui est une unité fondamentale du système SI. Comme pour tout phénomène de transport, on peut aussi écrire d'intensité du courant comme le flux d'une densité de courant à travers la section, soit

$$\boxed{I = \iint_{\mathcal{S}} \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}.}$$

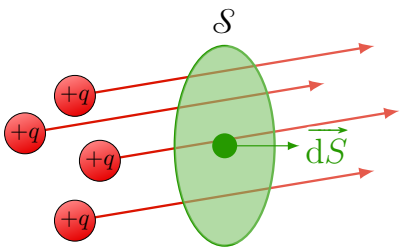


Fig. E3.2 – Le courant électrique est une déplacement de charge électriques. L'intensité du courant I est définie par le débit de charges q qui traverse une section $\mathcal{S}$ par unité de temps

Définition E3.1 (Courant électrique)

*Le courant électrique est un déplacement de charge électriques. L'**intensité** I (en A) est reliée à la charge q (en C) et à la **densité de courant** $\vec{j}$ (en $\mathrm{A{\cdot}m^{-2}}$) par*

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \iint_{\mathcal{S}} \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

Remarque

Dans le cadre de la magnétostatique, le courant électrique est indépendant du temps t, et donc $\vec{j}(M,t) = \vec{j}(M)$.

Remarque

Le calcul direct du champ magnétostatique $\vec{B}$ à partir du vecteur densité de courant électrique $\vec{j}$ est donné par la loi de Biot-Savart, mais elle n'est pas au programme.

I.B – Symétries du champ

(i) Le champ magnétique est un pseudo-vecteur — Un pseudo-vecteur se distingue d'un « vrai » vecteur, ou vecteur polaire, qui ne dépend pas de l'orientation de l'espace.

Définition E3.2 (Pseudo-vecteur)

*Un **pseudo-vecteur**, ou vecteur axial, est un vecteur qui dépend de l'orientation de l'espace.*

Plus précisément, si l'on transforme une base directe $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ en une base indirecte $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}')$,

- un vecteur polaire $\vec{P}$ est inchangé,

$$\vec{P} \mapsto \vec{P}.$$

Exemple de vecteurs polaires : champ électrostatique $\vec{E}$, force $\vec{F}$, vitesse $\vec{v}$, etc.

- un pseudo-vecteur $\vec{A}$ est transformé en son opposé,
$$\vec{A} \mapsto -\vec{A}.$$
Exemple de pseudo-vecteurs : champ magnétique $\vec{B}$, moment cinétique $\vec{L}$, tout produit vectoriel de vecteurs polaires $\vec{P}_1 \wedge \vec{P}_2$, etc.

En particulier, la force de Lorentz magnétique $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$, et la vitesse $\vec{v}$ sont des vecteurs polaires, ce qui impose que le champ magnétique $\vec{B}$ est un pseudo-vecteur (Fig. E3.9).

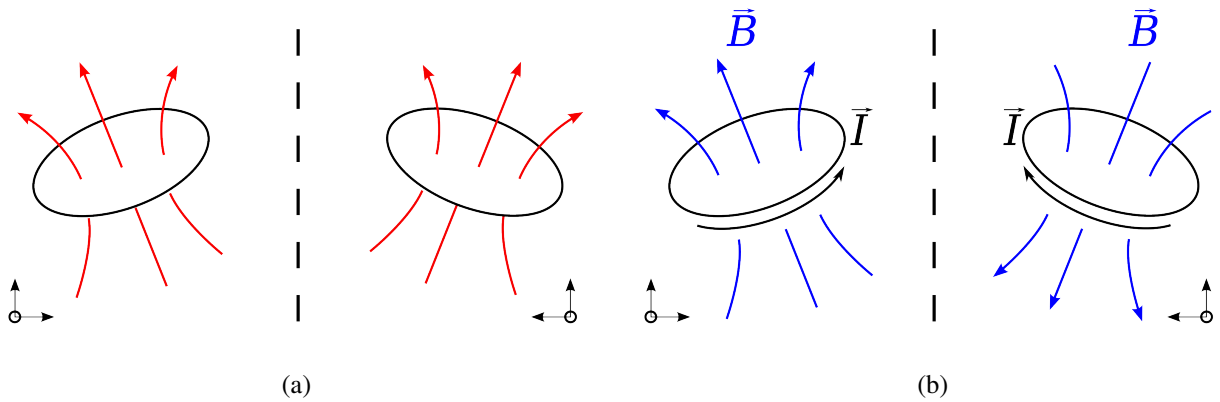


FIG. E3.3 – (a) Un vecteur polaire est inchangé par une inversion de l'espace. (b) Un pseudo-vecteur est transformé en son opposé par une inversion de l'espace. [Wikipedia].

(ii) Symétries — L'étude des symétries permet de limiter le nombre de **composantes** dont dépendent les champs. Définissons les plans de symétrie et d'antisymétrie d'une distribution de courant, i.e du champ vectoriel $\vec{j}(M)$. Soit Π un plan et P et P' deux points symétriques par rapport à Π.

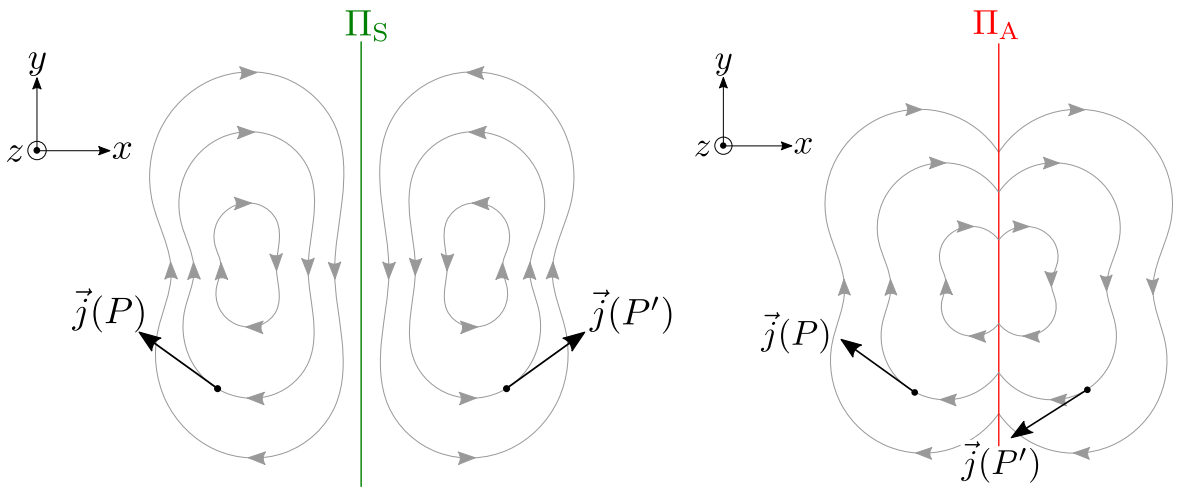
- Un plan de symétrie est un plan Π_S tel que
$$\boxed{j_\perp(P) = -j_\perp(P') \text{ et } j_\parallel(P) = j_\parallel(P').}$$
- Un plan d'antisymétrie est un plan Π_AS tel que
$$\boxed{j_\perp(P) = j_\perp(P') \text{ et } j_\parallel(P) = -j_\parallel(P').}$$

En tant que pseudo-vecteur, le champ magnétostatique a les propriétés suivantes (Fig. E3.4).

Propriété E3.1 (Symétries du champ magnétostatique)

Comme tout vecteur axial, le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ est

- ***orthogonal** à tout plan de symétrie passant par* M *:* $\vec{B}(M) \perp \Pi_\mathrm{S}(M)$ *;*
- ***contenu** dans tout plan d'antisymétrie passant par* M *:* $\vec{B}(M) \in \Pi_\mathrm{A}(M)$.



(a) (b)

FIG. E3.4 – Exemples de symétrie (a) et d'antisymétrie (b) d'une distribution de courants. Les points $P(x, y, z)$ et $P'(-x, y, z)$ sont conjugués par rapport aux plans Π_S et Π_{AS}. (a) Pour une distribution symétrique, l'image de $\vec{j}(P)$ par l'inversion $x \mapsto -x$ vérifie $j(P')_x = -j(P)_x$, les autres composantes étant inchangées. (b) Pour une distribution antisymétrique, l'image de $\vec{j}(P)$ par l'inversion $x \mapsto -x$ est le vecteur opposé à celui d'une distribution symétrique.

FIG. E3.5 – Le sens du champ magnétique s'obtient ensuite avec la règle de la main droite (selon $+\vec{e_\theta}$ lorsque le courant circule selon $+\vec{e_z}$).

Exemple E3.1 : Fil infini parcouru par un courant uniforme

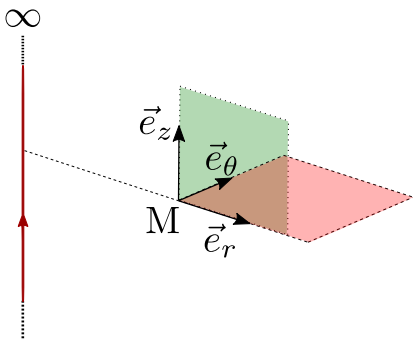
Par étude des symétries, déterminer la forme du champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ créé par un fil infini parcouru par un courant uniforme d'intensité $I > 0$ dans le sens de l'axe (Oz).

Solution

La distribution de courant possède un plan de symétrie, le plan $\Pi_S = (M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ (en vert sur la figure). Il possède également un plan d'antisymétrie, le plan $\Pi_A = (M, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ (en rouge sur la figure). On sait que $\vec{B}(M)$ est orthogonal à ce plan, il est donc dirigé selon $\vec{e_\theta}$. Le champ magnétostatique est donc de la forme

$$\boxed{\vec{B}(M) = B_\theta(M)\,\vec{e_\theta}.}$$

La règle de la main droite permet de prédire que $B_\theta(M) > 0$ si $I > 0$.



I.C – Invariances du champ

Le principe de Curie permet d'affirmer que le champ magnétostatique $\vec{B}$ possède les mêmes invariances que la distribution de courant (par exemple leur vecteur densité de courant $\vec{j}$) qui leur donne naissance. Les invariances usuelles d'une distribution de courant sont les mêmes que pour les charges

- Invariance par **translation** selon un axe (Ox) : $\vec{j}(M)$ ne dépend pas de x.
- Invariance par **rotation** d'angle θ autour d'un axe (Oz) : $\vec{j}(M)$ ne dépend pas de θ.

Plusieurs invariances peuvent êtres vérifiées simultanément. Les exemples courants sont :

- Symétrie cylindrique : invariance par translation selon et rotation autour de (Oz).
- Symétrie sphérique : invariance par rotation autour de tout axe passant par l'origine O.

D'après le principe de Curie, les invariances de la distribution de courant se retrouvent dans le champ magnétostatique.

Propriété E3.2 (Invariance du champ magnétostatique)

Si une distribution de courant est invariante par

- ***translation*** *selon un axe* (Oz) *:* $\vec{B}(M)$ *est indépendant de* z*,*
- ***rotation*** *autour de* (Oz) *:* $B_r(M)$, $B_\theta(M)$*, et* $B_z(M)$ *sont indépendants de* θ*.*

Exemple E3.2 : Fil infini parcouru par un courant uniforme

Prenons l'exemple d'un fil infini selon (Oz), parcouru par un courant d'intensité I uniforme. On repère un point M quelconque par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z). Déterminer de quelles variables dépend le champ orthoradial $B_\theta(M)$.

Solution

La distribution de courant est à symétrie cylindrique : toute translation selon l'axe (Oz) *laisse invariante la distribution de courants, de même que toute rotation d'angle* θ *autour de* z*. On a vu précédemment que le champ magnétostatique est de la forme* $\vec{B}(M) = B_\theta(M)\,\vec{e_\theta}$*. D'après le principe de Curie, la composante* $B_\theta(M)$ *ne dépend donc pas de* θ *ni de* z*. On a donc*

$$\boxed{\vec{B}(M) = B_\theta(r)\,\vec{e_\theta}.}$$

II – Lois de la magnétostatique

II.A – Formulation locale

(i) Équations de Maxwell de la magnétostatique — Le champ magnétostatique est un cas particulier du champ magnétique $\vec{B}(M,t)$, qui obéit aux équations de Maxwell. En statique, les équations de Maxwell qui portent sur le champ $\vec{B}(M)$ ont la forme suivante.

Formule E3.1 (Équations de Maxwell de la magnétostatique)

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0 \text{ (Maxwell-Thomson)}, \qquad \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\,\vec{j} \text{ (Maxwell-Ampère)}.$$

Les lois de la magnétostatique font intervenir la constante fondamentale

$$\boxed{\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H{\cdot}m^{-1}},}$$

appelée **perméabilité magnétique du vide** [1]. Interprétons ces équations.

- L'équation de **Maxwell-Thomson** (appelée aussi Maxwell-flux) traduit qu'il n'existe pas de charge magnétique. Le champ magnétique a donc les mêmes propriétés que le champ de vitesse dans un écoulement incompressible.
- L'équation de **Maxwell-Ampère** traduit que les courants électriques sont les sources du champ magnétostatique. Par contre, les courants engendre un rotationnel de $\vec{B}(M)$ et non une divergence, ce qui entraîne que $\vec{B}(M)$ est une vecteur axial et non polaire.

Remarque

> *L'équation de Maxwell-Thomson est inchangée en régime variable. En revanche, l'équation de Maxwell-Ampère est modifiée. Cette modification est essentielle pour satisfaire la conservation de la charge électrique en régime variable, comme nous le verrons plus tard.*

II.B – Formulation intégrale

(i) Conservation du flux — De même que pour l'équation de Maxwell-Gauss, utilisons le théorème de Green-Ostrogradski pour relier la divergence à un flux. Le flux du champ magnétostatique sur une surface fermée S vaut

$$\oiint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} \overset{\text{Green}}{=} \iiint_{\mathscr{V}(S)} \operatorname{div}\vec{B}\,\mathrm{d}\mathscr{V} \overset{\text{M.T.}}{=} 0. \tag{2}$$

Ainsi, le flux du champ magnétique

$$\boxed{\Phi = \iint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \text{Cte}} \tag{3}$$

est conservée le long d'un tube de champ (Fig. E3.6).

Propriété E3.3

Le champ magnétique $\vec{B}$ est à flux conservatif : $\Phi = Cte$ le long d'un tube de champ magnétique.

Cette propriété reste vrai en régime variable.

(ii) Théorème d'Ampère — Utilisons maintenant le théorème de Stokes pour relier la circulation du champ magnétique aux propriétés de la distribution de courant. Sur un contour fermé orienté Γ sur lequel

1. Pour trouver l'unité SI des henry, partir de l'expression de l'énergie stockée dans une bobine $\mathscr{E}_L = \frac{1}{2}LI^2$. On en déduit alors que $[\mu_0] = \mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}{\cdot}A^{-2}}$.

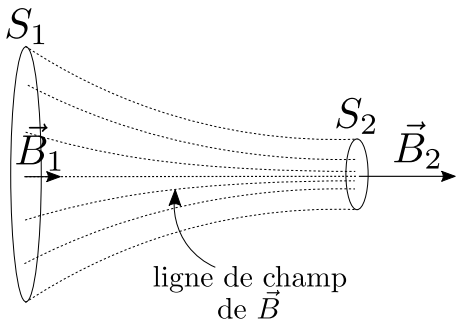


FIG. E3.6 – Le champ magnétique est à flux conservatif. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de point source de $\vec{B}$, et donc pas de charge, ou « monopole » magnétique.

s'appuie une surface ouverte S on a

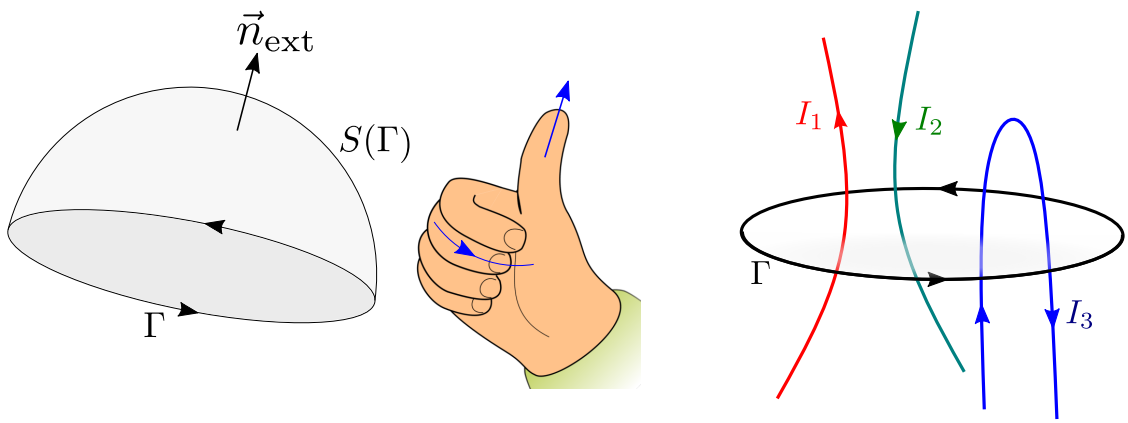
$$\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\vec{\mathrm{d}l} \overset{\text{Stokes}}{=} \iint_S \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} \overset{\text{M.A.}}{=} \mu_0 \iint_S \vec{j}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mu_0 I_\Gamma. \tag{4}$$

La grandeur I_Γ représente le courant algébrique enlacé par le contour Γ. La normale $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ et donc le signe de I_Γ est déterminée par la règle de la main droite et le sens de parcours de Γ (Fig. E3.7(a)).

Formule E3.2 (Théorème d'Ampère)

La circulation du champ magnétostatique sur un contour fermé Γ est relié au courant enlacé I_Γ par

$$\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\vec{\mathrm{d}l} = \mu_0 I_\Gamma$$



(a) (b)

FIG. E3.7 – (a) Règle d'orientation relative du contour Γ et de la surface $S(\Gamma)$ qui s'appuie dessus. (b) Le courant enlacé dans cet exemple vaut $I_{\text{enlac}} = +I_1 - I_2 + I_3 - I_3 = I_1 - I_2$.

Le théorème d'Ampère permet dans les cas où les symétries et invariances de la distribution de courant sont suffisantes de déterminer complètement le champ magnétique généré par la distribution.

Méthode E3.1 (Appliquer le théorème d'Ampère)

1. *Définir et représenter un contour fermé orienté Γ qui respecte les symétries du problème : le vecteur déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ doit être :*
   - *soit orthogonal à $\vec{B}$ (intégrale nulle) ;*

- *soit colinéaire à $\vec{B}$ (intégrale facile à calculer).*

2 *Calculer la circulation de $\vec{B}$ le long de Γ en décomposant si besoin le contour en portions.*

3 *Appliquer le théorème d'Ampère et calculer le courant enlacé I_Γ.*

4 *En déduire le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$.*

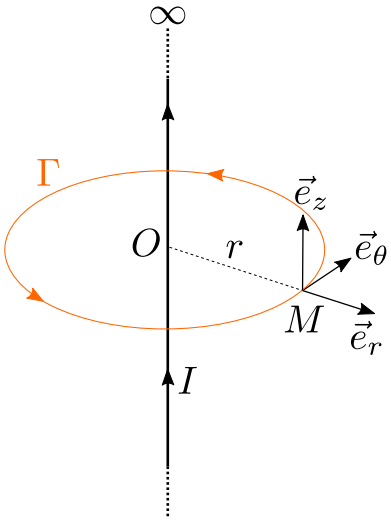
L'intensité du courant enlacé I_Γ désigne la somme des courants **algébriques** qui traversent la surface S s'appuyant sur le contour orienté Γ. Puisque c'est une grandeur algébrique, on sera vigilant aux signes et à l'orientation du contour Γ.

Exemple E3.3 : Fil infini parcouru par un courant uniforme

D'après l'étude des symétries et des invariances, nous avons vu que le champ magnétostatique est de la forme $\vec{B}(M) = B_\theta(r)\vec{e_\theta}$. Appliquer le théorème d'Ampère pour déterminer la fonction $B_\theta(r)$.

Solution

1 *On commence par choisir un contour d'Ampère passant par le point M de coordonnées (r, θ, z). Vu la géométrie du problème, on prend pour contour $\Gamma = \{$cercle de centre O de rayon $r\}$. Le contour orienté dans le sens direct, suivant la règle de la main droite, en accord avec l'orientation du courant.*



2 *Le champ étant selon $\vec{e_\theta}$, seule la composante selon $\vec{e_\theta}$ du déplacement élémentaire $\vec{\mathrm{d}l}$ le long du cercle nous importe pour calculer la circulation. Elle s'écrit $\mathrm{d}l = r\mathrm{d}\theta$. De plus le courant enlacé par le contour vaut $+I$. Ainsi d'après le théorème d'Ampère*

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = \int_0^{2\pi} r\mathrm{d}\theta B_\theta(r) = 2\pi r B_\theta(r)$$

3 *Le théorème d'Ampère donne alors*

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = \mu_0 I_\Gamma = \mu I.$$

4 *On peut alors conclure que* $B_\theta(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, *soit*

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}.}$$

III – Topographie du champ magnétostatique

III.A – Propriétés des lignes de champ

Les notions de ligne et de tube de champ s'appliquent également au champ magnétostatique. Certaines propriétés des cartes de champ que nous avons vus pour $\vec{E}$ sont aussi valables pour $\vec{B}$, car valables pour tout champ. Les lignes de champ magnétostatique sont

1 **continues** et **uniques** : deux lignes de champ ne peuvent pas se couper.

2 d'autant plus **resserrées** que le champ est **intense**.

D'autres propriétés du champ magnétostatique diffèrent de celles du champ électrostatique. Les lignes de champ magnétostatique

1 sont **fermées** ;

Preuve

Soit une ligne de champ Comme $\vec{B}$ *est à flux conservatif, il n'existe pas de point source ou de puits de champ, où pourraient se trouver l'extrémité d'une ligne de champ. Les lignes de champ bouclent donc sur elles-mêmes.*

2 **enlacent** les courants dans le sens donné par la règle de la main droite.

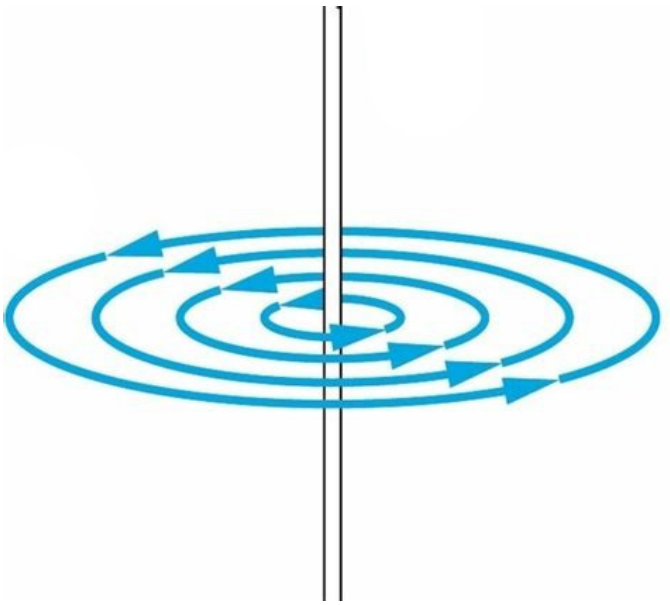
Preuve

C'est une conséquence du théorème d'Ampère.

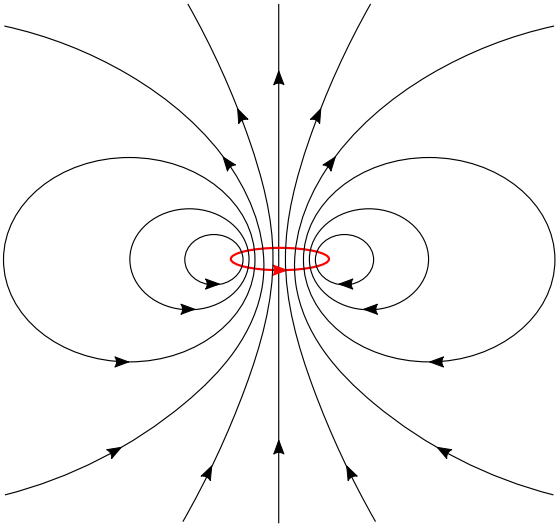
Propriété E3.4 (Propriétés des lignes de champ magnétostatique)

Les lignes de $\vec{B}(M)$ *sont* ***fermées*** *et* ***enlacent*** *les courants dans le sens direct.*

III.B – Exemples de cartes de champ



(a)



(b)

Fig. E3.8 – (a) Spire de courant circulaire.

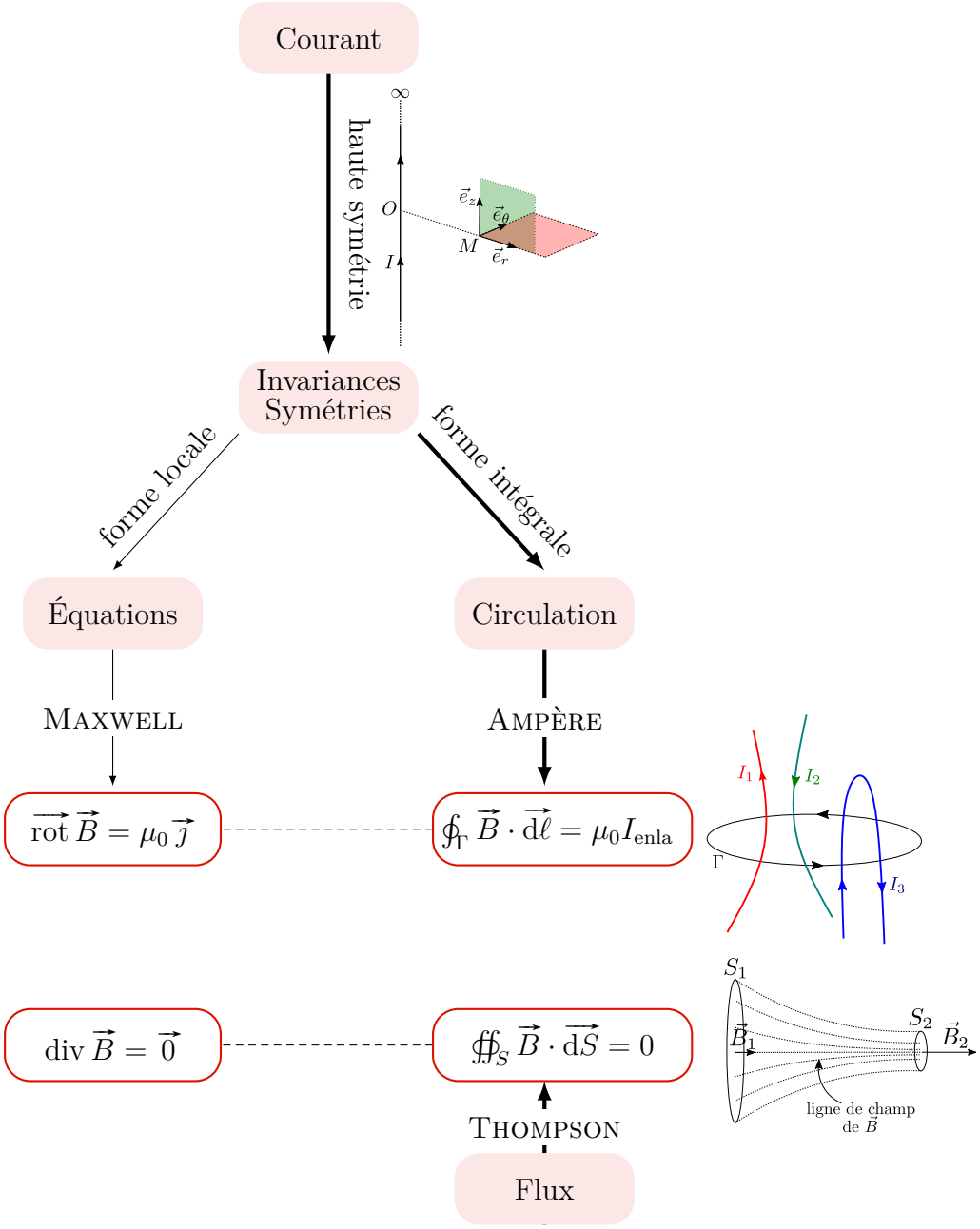


Fig. E3.9 – Méthode pour la résolution d'un problème de magnétostatique.